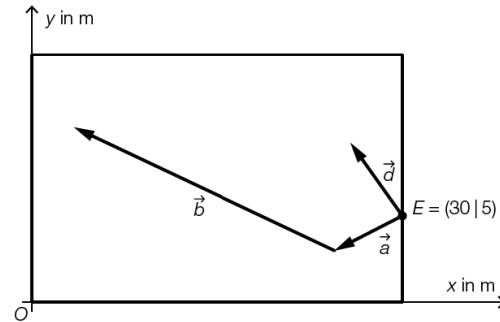


Vektoren

Unterricht am 14.01.25

Auf dem Eislaufplatz

- a) Die nachstehende nicht maßstabgetreue Abbildung zeigt die Grundfläche eines rechteckigen Eislaufplatzes in der Ansicht von oben.



Tina betritt die Eisfläche im Punkt E . Ihr Weg auf dem Eis lässt sich näherungsweise durch die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ beschreiben.

Für den Vektor $\vec{c}$ gilt: $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

- 1) Zeichnen Sie in der obigen Abbildung den Vektor $\vec{c}$ ein. [0/1 P.]

Für den Winkel α gilt: $\cos(\alpha) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$

- 2) Zeichnen Sie in der obigen Abbildung den Winkel α ein. [0/1 P.]

Felix bewegt sich vom Punkt E aus 12 m in der Richtung des Vektors $\vec{d} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ und befindet sich dann im Punkt F .

- 3) Berechnen Sie die Koordinaten von F . [0/1 P.]

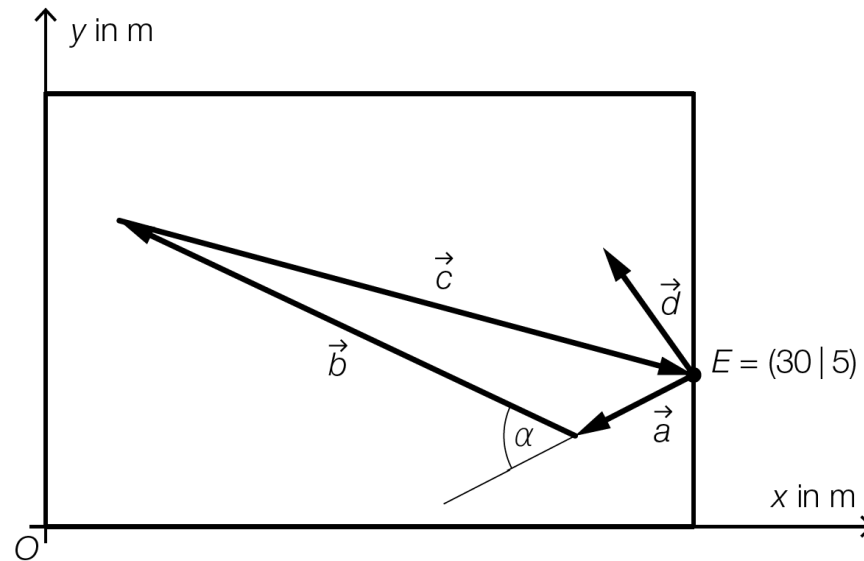
Max bewegt sich vom Punkt E aus in der Richtung des Vektors $\vec{v}$.

Es gilt: $\frac{\vec{a} \cdot \vec{v}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{v}|} = 0,25$

- 4) Berechnen Sie den von $\vec{a}$ und $\vec{v}$ eingeschlossenen Winkel. [0/1 P.]

Auf dem Eislaufplatz

a1 und a2)



Ein Kennzeichnen eines anderen Winkels mit dem gleichen Winkelmaß ist ebenfalls als richtig zu werten.

$$\begin{aligned} \text{a3)} \quad F &= \begin{pmatrix} 30 \\ 5 \end{pmatrix} + 12 \cdot \vec{d}_0 = \begin{pmatrix} 30 \\ 5 \end{pmatrix} + \frac{12}{5} \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix} \\ F &= (22,8 | 14,6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{a4)} \quad \arccos(0,25) &= 75,52...^\circ \\ \text{Der von } \vec{a} \text{ und } \vec{v} \text{ eingeschlossene Winkel} &\text{ beträgt rund } 75,5^\circ. \end{aligned}$$

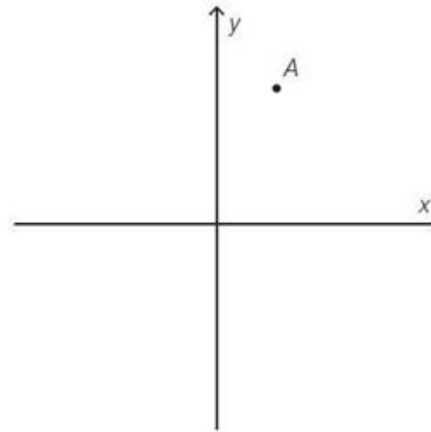
Roboter (2) * (B_345)

a) Roboterbewegungen werden mithilfe der Vektorrechnung modelliert.

Folgende Anweisung zur Verschiebung eines Punktes ist vorgegeben:

„Der Punkt A wird um einen Vektor $\vec{s}$ mit den Komponenten $s_x > 0$ und $s_y < 0$ in den Punkt B verschoben.“

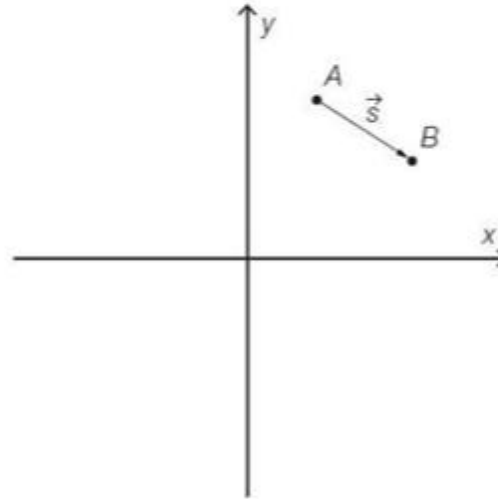
– Veranschaulichen Sie diese Anweisung, indem Sie einen möglichen Vektor $\vec{s}$ und den entsprechenden Punkt B im nachstehenden Koordinatensystem einzeichnen.



b) – Zeigen Sie, dass der Vektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} -a_y \\ a_x \end{pmatrix}$ ein Normalvektor des Vektors $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}$ ist.

Roboter (2) * (B_345) Lösung

a) Zum Beispiel:



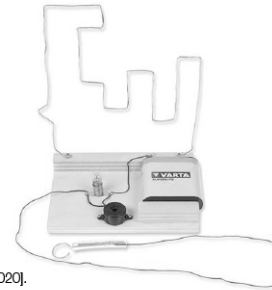
b) Für das Skalarprodukt $\vec{a} \cdot \vec{n}$ gilt:

$$\vec{a} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -a_y \\ a_x \end{pmatrix} = -a_x \cdot a_y + a_y \cdot a_x = 0$$

Da das Skalarprodukt der beiden Vektoren 0 ist, stehen sie normal aufeinander.

Heißer Draht

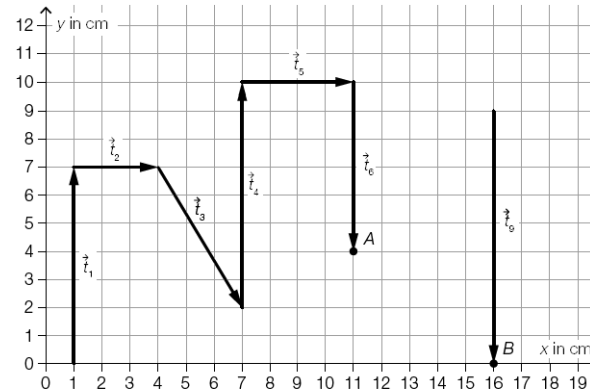
Heißer Draht ist ein Spiel, bei dem man eine Schlaufe einen Draht entlang führen muss, ohne diesen Draht zu berühren. Im Werkunterricht basteln Kinder ein solches Spiel. Dabei biegen die Kinder ihren Draht in verschiedene Formen (siehe nebenstehende Abbildung).



Bildquelle: <https://www.winkerschulbedarf.com/at/i/einfache-rennstrecke-100517> [28.11.2020].

a) Timon hat seinen Draht in eine eckige Form gebogen.

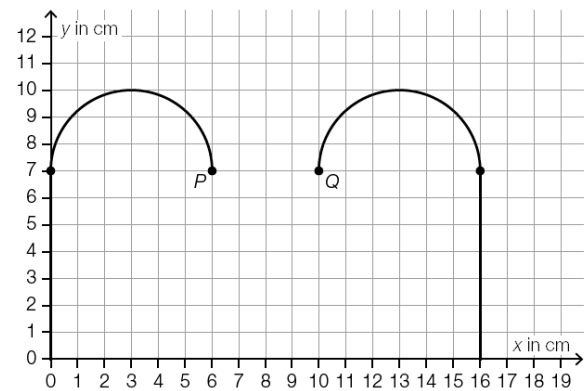
Die Form dieses Drahtes wird durch Aneinanderreihen der Vektoren $\vec{t}_1, \vec{t}_2, \dots, \vec{t}_9$ (in dieser Reihenfolge) beschrieben. Die Vektoren $\vec{t}_1$ bis $\vec{t}_6$ sowie $\vec{t}_9$ sind in der nachstehenden Abbildung bereits dargestellt.



Es gilt: $\vec{t}_7 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \vec{t}_8 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

- 1) Zeichnen Sie in der obigen Abbildung die Vektoren $\vec{t}_7$ und $\vec{t}_8$ so ein, dass die Lücke im Draht geschlossen wird. [0/1 P.]
- 2) Berechnen Sie die Länge des Drahtstücks zwischen den Punkten A und B. [0/1 P.]
- 3) Geben Sie diejenigen Vektoren aus $\vec{t}_1$ bis $\vec{t}_6$ an, deren Skalarprodukt mit dem Vektor $\vec{t}_6$ gleich 0 ist. [0/1 P.]

- b) Die Form von Sabines Draht setzt sich aus 4 geradlinigen|Stücken und 2 halbkreisförmigen
Stücken zusammen. In der nachstehenden Abbildung sind nur 2 der 4 geradlinigen Stücke
dargestellt.



Vom Punkt P führt der Draht geradlinig zuerst zu einem Punkt S und dann weiter zum Punkt Q .

Es gilt: $\vec{s}_1 = \overrightarrow{PS}$, $\vec{s}_2 = \overrightarrow{SQ}$

- 1) Kreuzen Sie diejenige Aussage an, die auf jeden Fall auf diese beiden Vektoren zutrifft.

[1 aus 5]

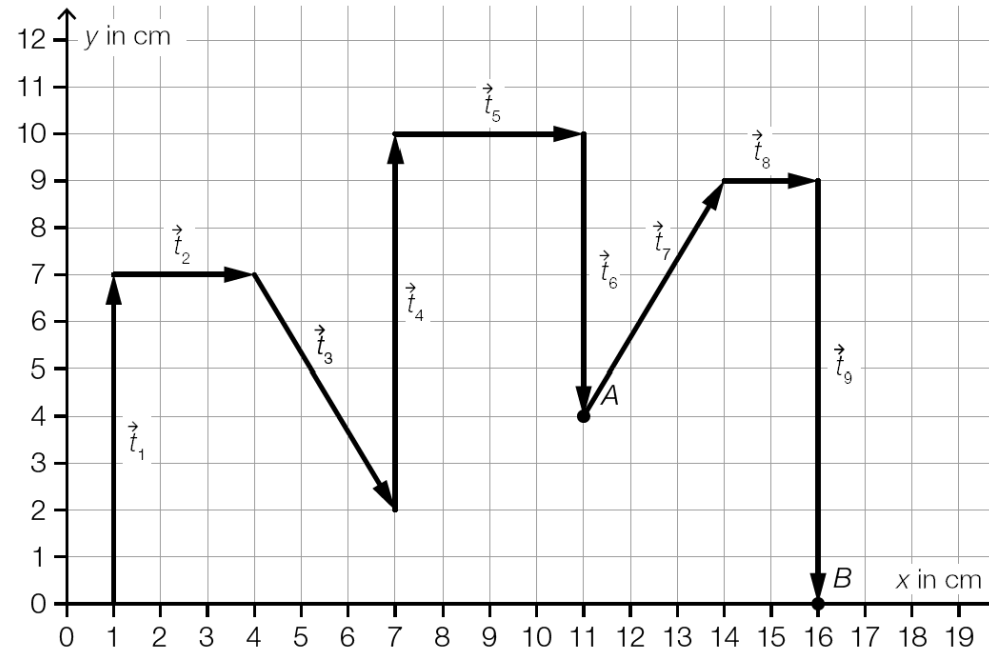
[0/1 P.]

$\vec{s}_1 + \vec{s}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$	☐
$ \vec{s}_1 + \vec{s}_2 < 4$	☐
$\vec{s}_1 + \vec{s}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$	☐
$\vec{s}_1 - \vec{s}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$	☐
$ \vec{s}_1 = \vec{s}_2 = 1$	☐

Aufgabe 9 (Teil B)

Heißer Draht

a1)



a2) $\sqrt{3^2 + 5^2} + 2 + 9 = 16,83\dots$

Das Drahtstück zwischen den Punkten A und B hat eine Länge von rund 16,8 cm.

a3) $\vec{t}_2, \vec{t}_5$

b1)

$\vec{s}_1 + \vec{s}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$	☒